Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Le lampadaire autonome — seuil jour / nuit et diagramme d'états



Douze lampadaires allumés toute la nuit pour une allée vide. Tu vas leur apprendre à décider seuls.

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

- Travail individuel, à distance, pendant l'heure de cours. Suis les étapes dans l'ordre, une par page. Calculatrice autorisée.
- Écris toujours la formule, puis le calcul, puis le résultat avec son unité : c'est ce qui sera attendu à l'évaluation.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — La situation et trois questions pour démarrer — 8 min
- ☐ Étape 2 — Du capteur au nombre : régler le seuil — 17 min
- ☐ Étape 3 — Décrire un comportement : le diagramme d'états — 12 min
- ☐ Étape 4 — Je vérifie, puis je déroule un scénario — 13 min
- ☐ Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose — 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier, avec les questions 1 à 10 et le bilan.
- Dépôt dans le devoir « Lampadaire autonome » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare l'évaluation sur le CAN et le CNA du vendredi 13 novembre.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT : pose ta question, je réponds dès que possible.
- Bloqué plus de 5 minutes ? Écris « bloqué » à cette question et passe à la suivante.

Note enseignant

Mise en œuvre (TSTI2D1, vendredi 6 novembre, 1 h, distanciel) : version en autonomie de la séance `COURS_TermSIN_Lampadaire_Etats`, déjà prévue pour les D3. Déposer sur l'ENT ce PDF, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Etats.docx` et la fiche `REVISION_TermSIN_CAN_CNA.pdf` (dossier `output/Eval/Terminale/`).

Suivi : non noté. Le corrigé des questions à choix est à la fin de la fiche ; le diagramme complet est donné à l'étape 4, après la question 7 : l'élève se corrige lui-même.

Valeurs : capteur de lumière du module « photoresistor sensor » de Wokwi, calculé pour 3,3 V. Vérifié sur Wokwi le 5 novembre : N = 1 001 à 500 lux, conforme au calcul.

Comment répondre et rendre ton travail

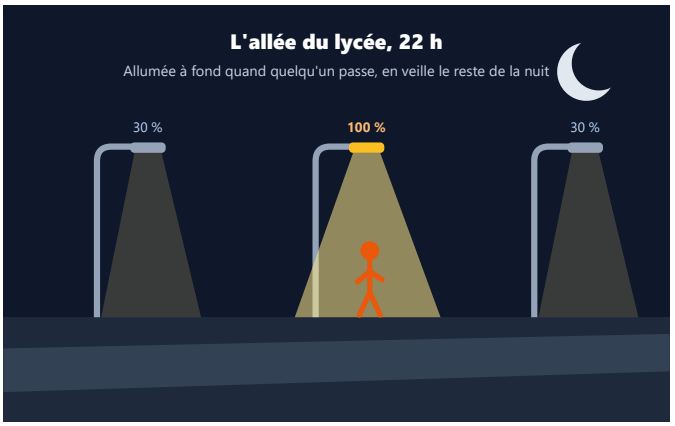
Tu as **deux possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur (conseillé)** : télécharge sur l'ENT `REPONSES_AUTO_TermSIN_Lampadaire_Etats.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Tape tes réponses dans les zones « Ma réponse ». Enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` et dépose-le sur l'ENT.
2. **Dans ton cahier** : écris le **numéro de chaque question** devant ta réponse, puis dépose des **photos nettes** sur l'ENT.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — La situation et trois questions pour démarrer (8 min)

L'allée du lycée, la nuit



L'allée qui mène au lycée compte 12 lampadaires de 60 W, allumés à fond de 17 h 30 à 7 h 30 en hiver, même quand personne ne passe : environ 10 kWh par nuit. La commune veut un éclairage autonome : en veille à 30 %, à fond seulement quand quelqu'un arrive. Pour décider seul, le lampadaire doit savoir **s'il fait nuit** et **si quelqu'un arrive**.

Réponds **sans regarder ton cours**. Le corrigé est à la fin de la fiche.

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir…

- ☐ 12 codes différents
- ☐ 1 024 codes différents
- ☑ **4 096 codes différents**

Corrigé :

$2^{12} = 4\,096$ codes, de 0 à 4 095.

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est…

- ☐ sa tension maximale
- ☑ **la plus petite variation de tension qui fait changer le code**
- ☐ son nombre de bits

Corrigé :

La plus petite variation de tension qui fait changer le code : la hauteur d'une marche de l'escalier.

Question 3

Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est…

- ☐ multiplié par 4
- ☑ **divisé par 4**
- ☐ inchangé

Corrigé :

Divisé par 4 : $2^{12}/2^{10} = 4$.

Étape 2 — Du capteur au nombre : régler le seuil (17 min)

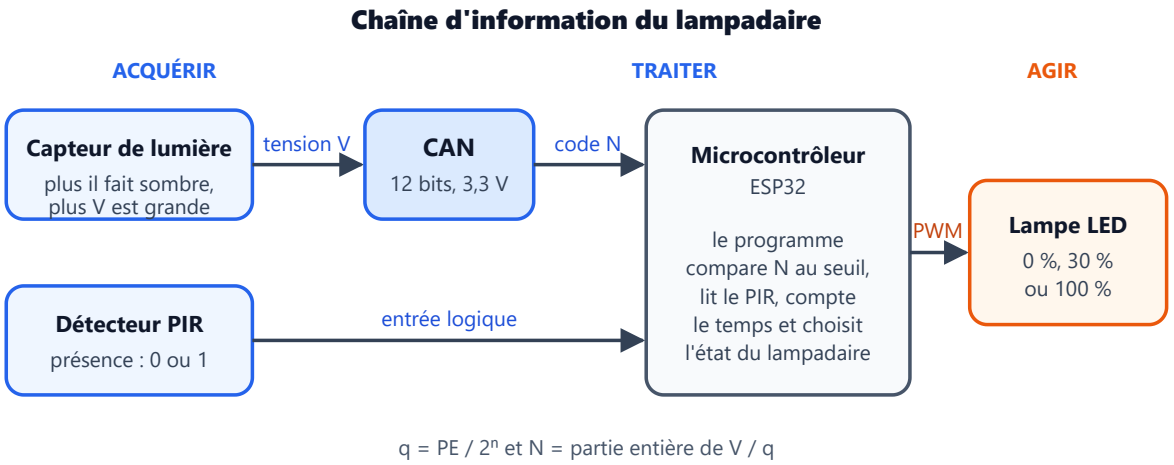


Figure 1 : *La chaîne d'information du lampadaire*

À retenir

Le CAN de l'ESP32 a **12 bits** et une pleine échelle de **3,3 V**. Attention au sens du capteur : **plus il fait sombre, plus la tension est grande**.

$$q = \frac{\text{PE}}{2^n} \qquad N = \text{partie entière de } \frac{V}{q} \qquad V \approx N \times q$$

Exemple résolu, avec un autre CAN

CAN de **8 bits**, pleine échelle **2,56 V**, tension **1,234 V**.

1. Quantum : $q = 2{,}56 / 2^8 = 2{,}56 / 256 = 0{,}01\ \text{V} = 10\ \text{mV}$.
2. Code : $1{,}234 / 0{,}01 = 123{,}4$, donc $N = 123$ (on coupe après la virgule).
3. Hexadécimal : $123 = 7 \times 16 + 11$, donc `0x7B` (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15).
4. Dans l'autre sens, `0xB5` $= 11 \times 16 + 5 = 181$, donc $V \approx 181 \times 10\ \text{mV} = 1{,}81\ \text{V}$.

D'après sa documentation, le capteur fournit **2,75 V à la tombée de la nuit** (10 lux). Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau.

Question 4

Calcule le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

Corrigé :

$q = 3{,}3 / 4\,096 \approx 0{,}806\ \text{mV}$.

Question 5

Calcule le seuil N_{seuil}, c'est-à-dire le code fourni par le CAN pour 2,75 V, puis écris-le en hexadécimal. Pour un code de 12 bits, utilise les poids 256, 16 et 1.

Corrigé :

$N_{seuil} = 2{,}75 / 0{,}000\,805\,7 \approx 3\,413{,}2$, donc $N_{seuil} = 3\,413$. $3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5$, soit `0xD55`.

Question 6

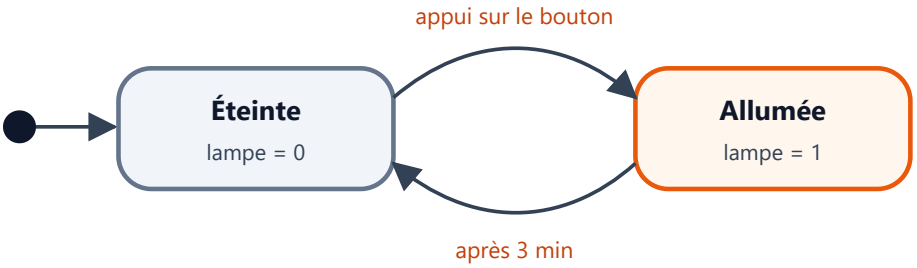
À 15 h, le programme lit N = `0x3E8`. Quelle tension le capteur fournit-il ? Fait-il jour ou nuit ?

Corrigé :

`0x3E8` $= 3 \times 256 + 14 \times 16 + 8 = 1\,000$, donc $V \approx 1\,000 \times 0{,}806\ \text{mV} \approx 0{,}81\ \text{V}$. C'est bien moins que 2,75 V : il fait jour.

Étape 3 — Décrire un comportement : le diagramme d'états (12 min)

Exemple : la minuterie de l'escalier du bâtiment B



état = rectangle arrondi · transition = flèche + événement qui la déclenche

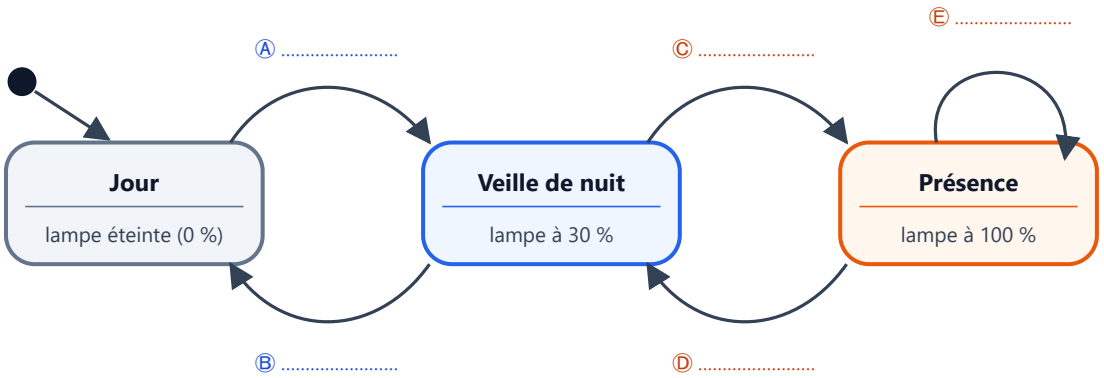
Figure 2 : *Un exemple : la minuterie d'un escalier*

À retenir

- Un **état** : une situation stable du système, qui dure tant que rien ne change.
- Une **transition** : le passage d'un état à un autre, déclenché par un **événement**, parfois soumis à une [condition].
- C'est un diagramme SysML : on le dessine avant d'écrire le programme.

Cahier des charges : le jour, la lampe est éteinte. La nuit, elle reste en veille à 30 %. Quand un piéton est détecté, elle passe à 100 % pendant 60 s, et chaque nouvelle détection relance les 60 s. Au lever du jour, elle s'éteint. Rappel : il fait nuit quand $N > N_{seuil}$.

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Question 7

Pour chaque transition Ⓐ à Ⓔ du diagramme, écris sur une ligne l'événement qui la déclenche, avec la condition sur N quand il y en a une.

Corrigé :

Ⓐ nuit détectée [$N > N_{seuil}$] ; Ⓑ jour détecté [$N < N_{seuil}$] ; Ⓒ présence détectée ; Ⓓ après 60 s sans présence ; Ⓔ présence détectée / relancer les 60 s.

Question 8

La transition Ⓔ revient sur le même état. À quoi sert-elle ? Que se passerait-il sans elle quand plusieurs élèves passent l'un après l'autre ?

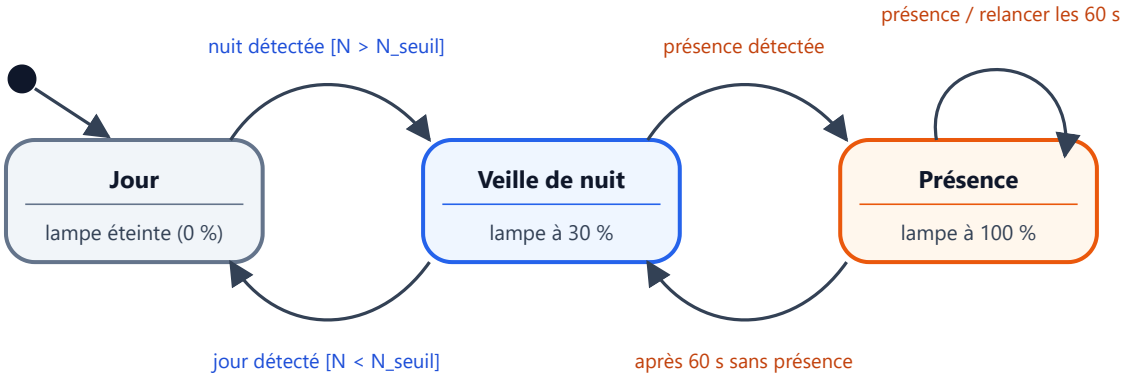
Corrigé :

Sans Ⓔ, les 60 s comptent depuis le premier piéton : la lampe repasserait à 30 % alors que d'autres personnes sont encore dans l'allée. Ⓔ relance la temporisation à chaque détection.

Étape 4 — Je vérifie, puis je déroule un scénario (13 min)

Compare avec le diagramme complet. Si tes réponses à la question 7 sont différentes, ne les efface pas : écris la correction en dessous, en commençant par « Correction : ».

Diagramme d'états du lampadaire



Une transition s'écrit : événement [condition] / action.

Un soir de novembre, la nuit tombe à 17 h 40. Inès passe dans l'allée à 18 h 05 min 00 s, puis Tom à 18 h 05 min 40 s. Le jour revient à 7 h 50. À 100 %, la lampe consomme 60 W.

Question 9

Donne l'état du lampadaire et la puissance consommée à 17 h 20, 17 h 50, 18 h 05 min 30 s, 18 h 06 min 20 s, 18 h 07 min et 8 h 00. Attention : Tom relance les 60 s.

Corrigé :

17 h 20 : Jour, 0 W. 17 h 50 : Veille, 18 W. 18 h 05 min 30 s : Présence, 60 W. 18 h 06 min 20 s : Présence (Tom a relancé les 60 s à 18 h 05 min 40 s), 60 W. 18 h 07 min : Veille (60 s écoulées), 18 W. 8 h 00 : Jour, 0 W.

Question 10

On prend une nuit de 14 h, avec 1 h de présence au total. Compare l'énergie consommée par un lampadaire allumé à fond toute la nuit et par le lampadaire autonome. Rappel : $E = P \times t$.

Corrigé :

À fond : $60 \times 14 = 840$ Wh. Autonome : $60 \times 1 + 18 \times 13 = 294$ Wh. Économie : $1 - 294/840 \approx 65$ %.

Étape 5 — Ce que je retiens, puis je dépose (5 min)

Complète ce bilan dans ton document réponse, où il est déjà recopié (ou dans ton cahier).

À retenir

- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut q = **PE / 2^n**.
- Le seuil s'exprime en code : le programme compare N à N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur.
- Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**.
- Une transition est déclenchée par un **événement**, parfois soumis à une **condition** entre crochets.

Enregistre ton document réponse (ou prends en photo les pages de ton cahier) et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Lampadaire autonome ». Révise ensuite avec la fiche sur le CAN et le CNA : l'évaluation a lieu le vendredi 13 novembre.

Corrigé de l'étape 1

1. 4 096 codes (2^{12}). **2.** La plus petite variation de tension qui fait changer le code. **3.** Divisé par 4 ($2^{12}/2^{10} = 4$).